

cyber-11-tp2

But

1. Installer et configurer un serveur DNS (Bind9 ou Unbound).

→ tp précédent

2. Activer DNSSEC pour signer une zone et assurer l'intégrité des données.
3. Vérifier la bonne configuration avec des outils d'analyse (Wireshark, dig, etc.).
4. Comprendre l'importance de la chaîne de confiance (root → TLD → domaine).

Environnement :

- Un serveur (Ubuntu Server, par exemple) qui jouera le rôle de serveur DNS.
- Un client (ou plusieurs) pour effectuer les requêtes DNS et vérifier la résolution.
- Un réseau local (ou VM) derrière une RT-Box, comme pour le TP HTTPS.

1. Installation et configuration initiale du serveur DNS

1.1 Choix et installation du serveur DNS

Pour ce TP, nous allons utiliser Bind9 comme serveur DNS, mais vous pouvez opter pour Unbound si vous préférez.

Installer Bind9 (ou le service équivalent) sur votre serveur :

```
sudo apt-get update sudo apt-get install bind9
```

Vérifier que le service Bind9 s'est bien lancé :

```
systemctl status bind9
```

Tester rapidement la résolution locale, par exemple en faisant depuis le serveur :

```
dig google.com @127.0.0.1
```

1.2 Configuration basique de la zone

Éditer le fichier de configuration principal de Bind9 :

/etc/bind/named.conf.local

Et y définir une zone, par exemple example.local (ou tout autre nom de zone fictif) :

```
zone "example.local" { type master; file  
"/etc/bind/db.example.local"; };
```

2. Créer le fichier de zone /etc/bind/db.example.local :

```
$TTL 86400 @ IN SOA ns1.example.local. admin.example.local. (
2025020601 ; Serial (à incrémenter à chaque modif) 3600 ; Refresh
1800 ; Retry 604800 ; Expire 86400 ) ; Negative Cache TTL IN NS
ns1.example.local. ns1 IN A 192.168.1.10 ; Adresse IP de votre
serveur DNS www IN A 192.168.1.20 ; Adresse IP d'une future
machine "www" fictive
```

3. Redémarrer Bind9 et vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs :

```
sudo systemctl restart bind9
```

4. Sur le client, configurer l'adresse IP du serveur DNS 192.168.1.10 comme DNS principal et tester la résolution :

```
dig www.example.local, nous on a www.google.fr
```

Vous devriez recevoir une réponse contenant l'adresse IP configurée (192.168.1.20).

2. Mise en place de DNSSEC

2.1 Présentation rapide de DNSSEC

DNSSEC assure l'intégrité et l'authenticité des données DNS en signant cryptographiquement les enregistrements.

Les requêtes DNSSEC comportent des enregistrements supplémentaires (RRSIG, DNSKEY, DS) qui vérifient que la réponse provient bien du serveur officiel.

2.2 Génération des clés et signature de la zone

Se placer dans le répertoire de Bind9 (ou un répertoire dédié à la configuration DNSSEC) :

```
cd /etc/bind
```

2. Générer une ZSK (Zone Signing Key) et une KSK (Key Signing Key)**.

Pour Bind9, la commande classique est dnssec-keygen :

```
# Génération de la ZSK (zone signing key)
```

```
sudo dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE example.local
```

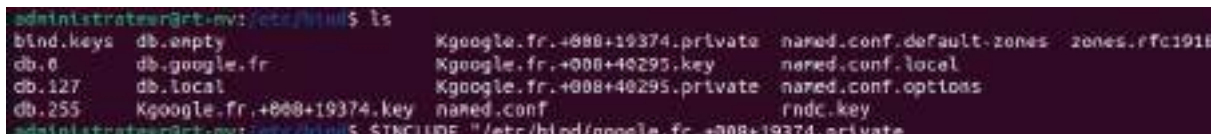


Génération de la KSK (key signing key)

`sudo dnssec-keygen -f KSK -a RSASHA256 -b 4096 -n ZONE example.local`



Note : Les fichiers générés auront des noms du type Kexample.local.+008+12345.key et Kexample.local.+008+12345.private.



3. Inclure les clés dans le fichier de zone. Dans **db.example.local**, ajouter vers la fin :

`$INCLUDE "/etc/bind/Kexample.local.+008+XXXX.key"`

`$INCLUDE "/etc/bind/Kexample.local.+008+YYYY.key"`



Pour la clé privée on copie colle simplement la clé privé et on supprime le private pour remplacer par key

Les valeurs exactes de XXXX et YYYY correspondront à la sortie de vos commandes précédentes.

4. Signer la zone avec la commande dnssec-signzone :

```
sudo dnssec-signzone -o example.local /etc/bind/db.example.local
```

Une fois la zone signée, vous obtiendrez un nouveau fichier, par exemple **db.example.local.signed**.

```
root@rt-nv:/etc/bind# sudo dnssec-signzone -o google.fr /etc/bind/db.google.fr
Verifying the zone using the following algorithms:
- RSASHA256
Zone fully signed:
Algorithm: RSASHA256: KSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
                  ZSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
/etc/bind/db.google.fr.signed
```

5. Modifier la configuration de la zone dans **named.conf.local** pour pointer vers la version signée :

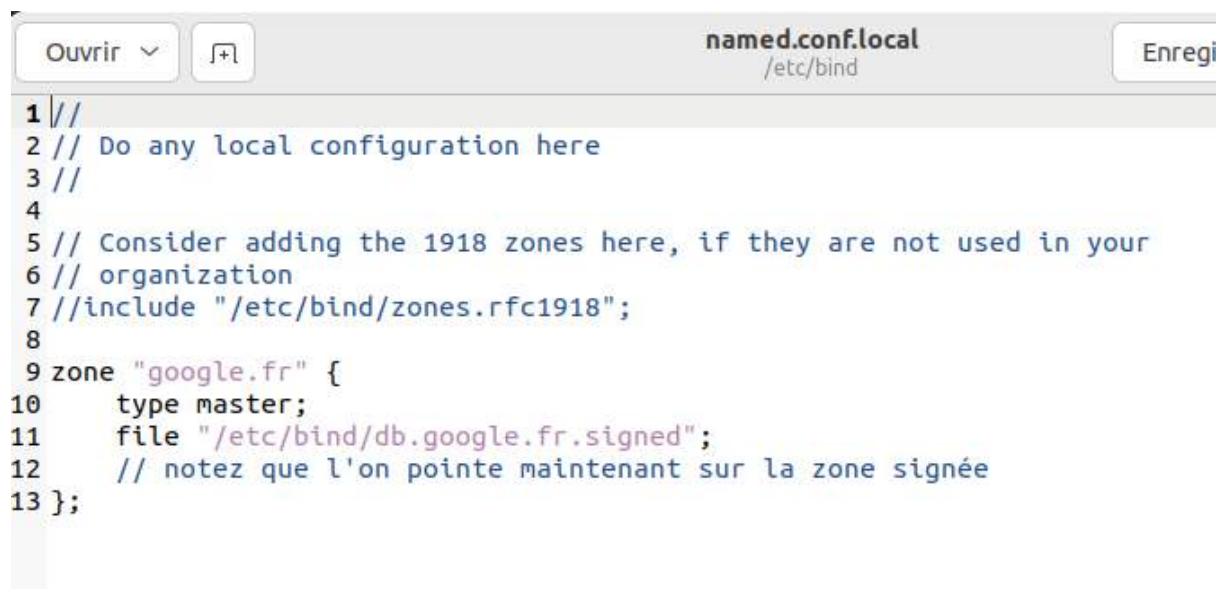
```
zone "example.local" {

    type master;

    file "/etc/bind/db.example.local.signed";

    // notez que l'on pointe maintenant sur la zone signée

};
```



Ciszak Lisa
Varnier Alexis

6. Redémarrer Bind9 et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur :

`sudo systemctl restart bind9`

```
root@rt-nv:/etc/bind# sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-02-11 13:23:59 CET; 51s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 3131 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3132 (named)
    Tasks: 8 (limit: 2878)
   Memory: 5.8M
      CPU: 56ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─3132 /usr/sbin/named -u bind
```

2.3 Analyse et test de la signature DNSSEC

1. Sur le **client**, vérifier la présence des enregistrements **RRSIG** et **DNSKEY** :

`dig +dnssec www.example.local`

`dig +multiline @192.168.1.10 example.local DNSKEY`

`dig +dnssec www.google.fr`

`dig +multiline @192.31.25.15 google.fr DNSKEY`

2. Vous devriez voir un champ **RRSIG** dans la réponse, prouvant que la zone est signée.

On observe bien les clés sur le client lorsqu'on fait les commandes. Et les aa prouve que c'est bien configuré

```
administrateur@rt-nv:~$ dig +multiline @192.31.25.15 google.fr DNSKEY
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> +multiline @192.31.25.15 google.fr DNSKEY
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9125
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7c71641773d156620100000067ab4241c39a196f09dd3d72 (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.fr.                IN DNSKEY

;; ANSWER SECTION:
google.fr.                86400 IN DNSKEY 256 3 8 {
    AwEAAdIKIabePgkdh2V/CZJ5Vqjd6VL1vnGa6qAJYnS
    +BqRrsSVFSWdgjC82GLXauc7sCcSpokUEncJRqgWrlS
    s18tMvFEkzEgULwJjnCFoA4wXjG1wSR+HykXpPSbpy
    oLjCLJx0CeHgGpyYkx9VLrYgH5oEFfZz2ibcmLpYL6Kx
    qrCPLNhcYhDFOCopsyx66lt7h4zyMkAupKuVtPau/p/r
    RCCEzqFxxUZEgeySsvvUHQmCKbten/fZ0KpSkVJL+2
    018vQj5Xr+CpksjK0P1KStz08nurbwUfQ2UTE/8655v
    7zuBYLHsnUSj/r0eXXVhEubd7WLiWTG8sPWTANC=
    } ; ZSK; alg = RSASHA256 ; key id = 19374
google.fr.                86400 IN DNSKEY 257 3 8 {
    AwEAAbtrtzRKfH2rBLO9hI2pJv7d1epzgTL7A0KuRveC
    NLoN7qJyF5lTruayNIhCRv211hRwj0fZbuJ6wixLcmM1
    LBjT3+cgusgcJaqu5/FR2Ang+O10j/n+JLBX9nzhSB3Z
    DCG4uIP9b0yHBLFIUSCAaSyqqTEda+mhs+ktNM6jRVoTh
    CnauZLo8a7nc3H8nq5c5cu6Sh8RDHw7aaCu8cKv8UD3
```


3. Pour confirmer que le serveur **signe** correctement, vous pouvez utiliser :

`dig +dnssec example.local SOA`

et inspecter les sections **ANSWER** et **AUTHORITY** : elles doivent contenir des enregistrements **RRSIG**.

3. Configuration de la validation DNSSEC côté client (optionnel)

- Si vous souhaitez que votre **client** (ou un autre serveur DNS) **valide** la signature (pas seulement la récupérer), vous devez configurer la chaîne de confiance vers la **clé du root** (.) et des TLD.
- Sur un serveur Bind9 ou Unbound **résolveur**, on active la validation DNSSEC avec des options dans `named.conf.options` ou `unbound.conf`, et on installe la « trust anchor » du root, souvent disponible via `dnssec-root.key`.
- Cela permet de rejeter les réponses non signées ou dont la signature est incorrecte.

→ `sudo nano /etc/systemd/resolved.conf`

```
# Terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
# Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
# any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
# should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
# the resolved.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
# Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
#
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/resolved.conf' to display the full config.
# See resolved.conf(5) for details.

[Resolve]
# Some examples of DNS servers which may be used for DNS= and FallbackDNS=
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com 2600:4700::1111#cloudflare-dns.com 2600:
# Google: 8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google 2001:4860:4860::8888#dns.google 2001:4860:4860::8844#dns.goo
# Quad9: 9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net 2620:fe::fe#dns.quad9.net 2620:fe::fe#dns.quad9.

#DNS=
#FallbackDNS=
#Domains=
DNSSEC=yes
#DNSOverTLS=no
#MulticastDNS=no
#LLMNR=no
#Cache=no-negative
#CacheFromLocalHost=no
#DNSStubListener=yes
```

→ `sudo systemctl restart systemd-resolved`

→ `resolvectl status`

```
administrateur@rt-nv: ~$ resolvectl status
Global
  Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=yes/supported
  resolv.conf mode: foreign
  Current DNS Server: 192.31.25.15
  DNS Servers: 192.31.25.15

Link 2 (enp0s3)
  Current Scopes: DNS
  Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=yes/supported
  Current DNS Server: 192.31.25.15
  DNS Servers: 192.31.25.15
```

4. Analyse des trames réseau avec Wireshark

1. **Sur le client**, lancez Wireshark et démarrez la capture sur l'interface réseau correspondante.
2. Effectuez des requêtes DNS à l'aide de la commande `dig +dnssec ...` vers votre serveur DNS.
3. Dans Wireshark, comparez :
 - **Une requête DNS standard** (sans `+dnssec`) : peu d'enregistrements supplémentaires.
 - **Une requête DNSSEC** (`+dnssec`) : vous verrez le **DO bit** (DNSSEC OK bit) et des enregistrements **RRSIG**, **DNSKEY**, **DS** potentiels dans la réponse.